

Лабораторная работа № 3. Адресация IPv4 и IPv6

Презентация

Глушенок А. А.

N сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Изучение принципов организации адресного пространства.

Разбиение сети на подсети

- Разбиение IPv4-сети на подсети
- Разбиение IPv6-сети на подсети

Выполнение лабораторной работы

Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Заданы IPv4-сети: 172.16.20.0/24, 10.10.1.64/26, 10.10.1.0/26. Для заданных сетей определите: префикс, маску, количество бит узла, количество адресов, количество адресов узлов, адрес сети, Broadcast, диапазон узлов.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра из условия, его определение и способ нахождения для заданной сети

	Параметр	Определение	Как найти
1	Префикс	Количество бит, отведенных под адрес сети	Число после «/» в записи сети
2	Маска	32-битное число, где первые 24 бита = 1, остальные = 0	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид
3	Количество бит узла	Число бит, отведенных под адрес узла (хоста)	32 – префикс
4	Количество адресов	Общее число IP-адресов в сети	$2^{\wedge}(\text{количество бит узла})$
5	Количество адресов узлов	Число адресов, которые можно присвоить устройствам	Количество адресов – 2
6	Адрес сети	IP-адрес, у которого все биты узла = 0	Обнулить биты узла
7	Broadcast	IP-адрес, у которого все биты узла = 1	Адрес сети + (количество адресов – 1)
8	Диапазон узлов	Адреса между адресом сети и Broadcast, которые можно назначать устройствам	Адрес сети + 1 Broadcast – 1

таблица параметров IPv4-сети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из сетей

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 172.16.20.0/24

- Префикс: 24
- Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000₂ = 255.255.255.0₁₀
- Количество бит узла: $32 - 24 = 8$
- Количество адресов: $2^8 = 256$
- Количество адресов узлов: $256 - 2 = 254$
- Адрес сети: 172.16.20.0
- Последний октет: 00000000₂, обнулим 8 бит узла: 00000000₂ = 0₁₀
- Broadcast: $172.16.20.0 + (256 - 1) = 172.16.20.255$
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254

параметры сети 172.16.20.0/24

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 10.10.1.64/26

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 10.10.1.**64**
- Последний октет: 01000000₂, обнулим **6 бит узла**: 01000000₂ = **64**₁₀
- Broadcast: $10.10.1.64 + (64 - 1) = 10.10.1.127$
- Диапазон узлов: 10.10.1.65 - 10.10.1.126

параметры сети 10.10.1.64/26

Разбиение IPv4-сети на подсети

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 10.10.1.0/26

- Префикс: 26
- Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000₂ = 255.255.255.192₁₀
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 10.10.1.0
- Последний октет: 00000000₂, обнулим 6 бит узла: 00000000₂ = 0₁₀
- Broadcast: $10.10.1.0 + (64 - 1) = 10.10.1.63$
- Диапазон узлов: 10.10.1.1 - 10.10.1.62

параметры сети 10.10.1.0/26

2. Заданную IPv4-сеть 172.16.20.0/24, разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра, необходимого для разбиения сети на подсети, его определение и способ нахождения для заданной сети

	Параметр	Как найти
1	Количество адресов узлов	Указано в условии
2	Количество бит узла	$2^k - 2 \geq$ количество адресов узлов, где k – количество бит узла
3	Префикс	$32 -$ количество бит узла
4	Маска	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид
5	Количество адресов	Количество адресов узлов + 2

таблица параметров подсети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из подсетей

ЗАДАЧА: Разбейте сеть 172.16.20.0/24 на 3 подсети

1. Расчет параметров подсетей

А) Первая подсеть (126 узлов):

- Количество адресов узлов: 126
- Количество бит узла: 7
 $2^k - 2 \geq 126, 2^k \geq 128 \rightarrow k = 7$
- Префикс: $32 - 7 = 25$
- Маска: 11111111.11111111.11111111.10000000₂ = 255.255.255.128₁₀
- Количество адресов: $126 + 2 = 128$

Параметры подсети на 126 узлов

Б) Вторая подсеть (62 узла):

- Количество адресов узлов: 62
- Количество бит узла: 6
 $2^k - 2 \geq 62, 2^k \geq 64 \rightarrow k = 6$
- Префикс: $32 - 6 = 26$
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество адресов: $62 + 2 = 64$

В) Третья подсеть (62 узла):

- Количество адресов узлов: 62
- Количество бит узла: 6
 $2^k - 2 \geq 62, 2^k \geq 64 \rightarrow k = 6$
- Префикс: $32 - 6 = 26$
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество адресов: $62 + 2 = 64$

Параметры подсетей на 62 узла

в) Распределяем адресное пространство между подсетями, записываем характеристики выделенных подсетей

2. Распределение адресного пространства

А) Первая подсеть (172.16.20.0/25):

- Префикс: 25
- Маска: $11111111.11111111.11111111.10000000_2 = 255.255.255.128_{10}$
- Количество бит узла: $32 - 25 = 7$
- Количество адресов: $2^7 = 128$
- Количество адресов узлов: $128 - 2 = 126$
- Адрес сети: 172.16.20.0
- Последний октет: 00000000_2 , обнулیم 7 бит узла: $00000000_2 = 0_{10}$
- Broadcast: $172.16.20.0 + (128 - 1) = 172.16.20.127$
- Диапазон узлов: $172.16.20.1 - 172.16.20.126$
- Следующий свободный адрес: $172.16.20.0 + \text{количество адресов} = 172.16.20.0 + 128 = 172.16.20.128$

определяем параметры выделенных подсетей

Разбиение IPv4-сети на подсети

Б) Вторая подсеть (172.16.20.128/26):

- Префикс: 26
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 172.16.20.128
- Последний октет: 10000000₂, обнулیم 6 бит узла: $10000000_2 = 128_{10}$
- Broadcast: $172.16.20.128 + (64 - 1) = 172.16.20.191$
- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- Следующий свободный адрес: $172.16.20.128 + \text{количество адресов} = 172.16.20.128 + 64 = 172.16.20.192$

В) Третья подсеть (172.16.20.192/26):

- Префикс: 26
- Маска: $11111111.11111111.11111111.11000000_2 = 255.255.255.192_{10}$
- Количество бит узла: $32 - 26 = 6$
- Количество адресов: $2^6 = 64$
- Количество адресов узлов: $64 - 2 = 62$
- Адрес сети: 172.16.20.192
- Последний октет: 11000000₂, обнулیم 6 бит узла: $11000000_2 = 192_{10}$
- Broadcast: $172.16.20.192 + (64 - 1) = 172.16.20.255$
- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

ВЫВОД: исходная IPv4-сеть 172.16.20.0/24 была успешно разбита на 3 подсети: 172.16.20.0/25, 172.16.20.128/26, 172.16.20.192/26.

определяем параметры выделенных подсетей

3. В заданной IPv4-сети 10.10.1.64/26 выделите подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

а) Следуя таблице, определяем параметры подсети

ЗАДАЧА: Выделите в сети 10.10.1.64/26 подсеть на 30 узлов

1. Расчет параметров подсети
 - Количество адресов узлов: 30
 - Количество бит узла: 5
 $2^k - 2 \geq 30, 2^k \geq 32 \rightarrow k = 5$
 - Префикс: $32 - 5 = 27$
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000₂ = 255.255.255.224₁₀
 - Количество адресов: $30 + 2 = 32$

расчет параметров подсети на 30 узлов

б) Выделяем подсеть и записываем ее характеристики

2. Выделение подсети (10.10.1.64/27):
 - Префикс: 27
 - Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000₂ = 255.255.255.224₁₀
 - Количество бит узла: $32 - 27 = 5$
 - Количество адресов: $2^5 = 32$
 - Количество адресов узлов: $32 - 2 = 30$
 - Адрес сети: 10.10.1.64
 - Последний октет: 01000000₂, обнулим 5 бит узла: 01000000₂ = 64₁₀
 - Broadcast: $10.10.1.64 + (32 - 1) = 10.10.1.95$
 - Диапазон узлов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94

ВЫВОД: в исходной IPv4-сети 10.10.1.64/26 была успешно выделена подсеть на 30 узлов: 10.10.1.64/27.

определяем параметры выделенной подсети

4. В заданной IPv4-сети 10.10.1.0/26 выделите подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

а) Следуя таблице, определяем параметры подсети

ЗАДАЧА: Выделите в сети 10.10.1.0/26 подсеть на 14 узлов

1. Расчет параметров подсети
 - Количество адресов узлов: 14
 - Количество бит узла: 4
$$2^k - 2 \geq 14, 2^k \geq 16 \rightarrow k = 4$$
 - Префикс: $32 - 4 = 28$
 - Маска: $11111111.11111111.11111111.11110000_2 = 255.255.255.240_{10}$
 - Количество адресов: $14 + 2 = 16$

расчет параметров подсети на 14 узлов

б) Выделяем подсеть и записываем ее характеристики

2. Выделение подсети (10.10.1.0/28):
 - Префикс: 28
 - Маска: $11111111.11111111.11111111.11110000_2 = 255.255.255.240_{10}$
 - Количество бит узла: $32 - 28 = 4$
 - Количество адресов: $2^4 = 16$
 - Количество адресов узлов: $16 - 2 = 14$
 - Адрес сети: 10.10.1.0
 - Последний октет: 00000000_2 , обнулیم 4 бита узла: $00000000_2 = 0_{10}$
 - Broadcast: $10.10.1.0 + (16 - 1) = 10.10.1.15$
 - Диапазон узлов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14

ВЫВОД: в исходной IPv4-сети 10.10.1.0/26 была успешно выделена подсеть на 14 узлов: 10.10.1.0/28.

определяем параметры выделенной подсети

Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Заданы IPv6-сети: 2001:db8:c0de::/48, 2a02:6b8::/64. Для заданных сетей определите: префикс, маску, адрес сети, Broadcast, диапазон узлов.

а) Составляем таблицу, которая содержит наименование каждого параметра из условия, его определение и способ нахождения для заданной сети

	Параметр	Как найти
1	Префикс	Число после «/» в записи сети
2	Маска	Записать префикс единицами, дополнить нулями до 32 бит, перевести в десятичный вид. $11111111\ 11111111 = \text{ffff}$
3	Адрес сети	Все изменяемые биты равны 0
4	Broadcast	Все изменяемые биты равны 1
5	Диапазон адресов для узлов сети	Адрес сети + 1 Broadcast – 1

таблица параметров IPv6-сети

б) Следуя таблице, определяем параметры для каждой из сетей

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 2001:db8:c0de::/48

- Префикс: 48
- Маска: ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000 = ffff:ffff:ffff:0:0:0:0:0
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:f:f:f:f
- Диапазон адресов для узлов сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:fff:f:f:f:f:f:f:f

параметры сети 2001:db8:c0de::/48

ЗАДАЧА: Определить параметры для заданной сети: 2a02:6b8::/64

- Префикс: 64
- Маска: ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 = ffff:ffff:ffff:ffff:0:0:0:0
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон адресов для узлов сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:fffe

параметры сети 2a02:6b8::/64

2. Заданную IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48, разбейте на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

а) Рассчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора подсети

ЗАДАЧА: Разбить сеть 2001:db8:c0de::/48 на 2 подсети

1. **Метод 1:** С использованием идентификатора подсети (Subnet ID). Суть метода: добавление +1 к префиксу

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $48 + 1 = 49$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^1 = 2 \rightarrow k=1$
- Маска: `ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000` = `ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0`
- Количество адресов в подсети: $2^{128-49} = 2^{79}$

Определение параметров подсети

б) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2001:db8:c0de:0000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2001:db8:c0de:8000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:fffe

Описание выделенных подсетей

в) Расчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора интерфейса

2. **Метод 2:** С использованием идентификатора интерфейса (Interface ID). Суть метода: заимствование бита из Interface ID

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $48 + 1 = 49$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^1 = 2 \rightarrow k = 1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-49} = 2^{79}$

Определение параметров подсети

г) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2001:db8:c0de:0000:0000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:1 – 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2001:db8:c0de:0000:8000::/49):

- Префикс: 49
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2001:db8:c0de:0:8000:0:0:0
- Broadcast: 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2001:db8:c0de:0:8000:0:0:1 – 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:fffe

Описание выделенных подсетей

д) Делаем вывод

ВЫВОД: Исходная IPv6-сеть 2001:db8:c0de::/48 была успешно разбита на 2 подсети двумя способами.

При использовании идентификатора подсети (Subnet ID) получены подсети 2001:db8:c0de:0000::/49 и 2001:db8:c0de:8000::/49.

При использовании идентификатора интерфейса (Interface ID) получены подсети 2001:db8:c0de:0000:0000::/49 и 2001:db8:c0de:0000:8000::/49.

Подсети, полученные разными способами, различаются, так как заимствование бит производится из разных частей адреса.

Формулировка вывода

2. Заданную IPv6-сеть 2a02:6b8::/64, разбейте на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

а) Рассчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора подсети

ЗАДАЧА: Разбить сеть 2a02:6b8::/64 на 2 подсети

1. **Метод 1:** С использованием идентификатора подсети (Subnet ID). Суть метода: добавление +1 к префиксу

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $64 + 1 = 65$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^1 = 2 \rightarrow k=1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-65} = 2^{63}$

Определение параметров подсети

б) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2a02:6b8:0:0:8000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:8000:0:0:0}$
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:fffe

Описание выделенных подсетей

в) Расчитываем параметры подсети для метода с использованием идентификатора интерфейса

2. **Метод 2:** С использованием идентификатора интерфейса (Interface ID). Суть метода: заимствование бита из Interface ID

Расчет параметров подсетей:

- Новый префикс: $64 + 1 = 65$
- Количество заимствованных бит: 1
- Количество подсетей: $2^1 = 2$
- Количество бит узла: $2^1 = 2 \rightarrow k = 1$
- Маска: $\text{ffff:ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000} = \text{ffff:ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0}$
- Количество адресов в подсети: $2^{128-65} = 2^{63}$

Определение параметров подсети

г) Выделяем подсети и записываем их характеристики

А) Первая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000:0000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: ffff:ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000 = ffff:ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:0:7fff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 – 2a02:6b8:0:0:0:7fff:ffff:fffe

Б) Вторая подсеть (2a02:6b8:0:0:0000:8000::/65):

- Префикс: 65
- Маска: ffff:ffff:ffff:ffff:0000:8000:0000:0000 = ffff:ffff:ffff:ffff:0:8000:0:0
- Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0:8000:0:0
- Broadcast: 2a02:6b8:0:0:0:ffff:ffff:ffff
- Диапазон узлов: 2a02:6b8:0:0:0:8000:0:1 – 2a02:6b8:0:0:0:ffff:ffff:fffe

Описание выделенных подсетей

д) Делаем вывод

ВЫВОД: Исходная IPv6-сеть 2a02:6b8::/64 была успешно разбита на 2 подсети двумя способами.

При использовании идентификатора подсети (Subnet ID) получены подсети 2a02:6b8:0:0:0000::/65 и 2a02:6b8:0:0:8000::/65.

При использовании идентификатора интерфейса (Interface ID) получены подсети 2a02:6b8:0:0:0000:0000::/65 и 2a02:6b8:0:0:0000:8000::/65.

Подсети, полученные разными способами, различаются, так как заимствование бит производится из разных частей адреса.

Формулировка вывода

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 мне удалось изучить принципы организации адресного пространства.